HET ONDERZOEKSDOSSIER

Operatie Enigma

Vijf dossiers, een geheim bericht en de mensen achter de code.

Zo werk je

Begin bij dossier 1. Lees eerst het verhaal en de Nederlandse uitleg bij de bronnen. Maak daarna de opdrachten. Alles wat je voor de vragen nodig hebt staat in dit boekje of wordt op de bijbehorende webpagina aangewezen.

Een bron is bijvoorbeeld een oude brief of een foto. Een tekst van een museum kan uitleg geven over zo’n bron. Schrijf op wat je ziet of leest en wat je daaruit opmaakt.

Na ieder besproken dossier krijg je de bijbehorende sleutelkaart van de leerkracht of begeleider. Bewaar de vijf kaarten voor de finale. Het oefentelegram is voor deze opdracht gemaakt.

De website bevat de staatkundige Europakaart, grotere bronbeelden, originele bronnen en Nederlandse Translate-links. De kaart heeft grenzen van 2008; het is geen kaart van 1940.

DOSSIER 01

Europa in oorlog

Een bericht kan worden opgevangen zonder dat iemand het kan lezen. Waarom werd dat verschil in oorlogstijd van levensbelang?

Lees eerst dit verhaal

In september 1939 valt nazi-Duitsland Polen binnen. Groot-Brittannië en Frankrijk verklaren Duitsland de oorlog. In mei 1940 valt het Duitse leger Nederland aan. Duitse militairen versturen radioberichten over hun plannen. Radiogolven kunnen ook door anderen worden opgevangen. Daarom versleutelen zij veel berichten met Enigma: zonder dezelfde machine-instellingen is de tekst niet leesbaar. Bletchley Park is het Britse centrum in Engeland waar teams onderschepte berichten onderzoeken. Het lezen van een bericht kan militairen informatie geven over vijandelijke plannen, maar ontvangst, ontcijfering en militair gebruik zijn afzonderlijke stappen.

Bronnen bij dossier 01

Lees deze uitleg voor je de opdrachten maakt. De teksten zijn Nederlandse samenvattingen bij de historische bronnen. De website geeft ook de originele bron en de Google Translate-weergave.

Een brief aan Churchill

Churchill is de Britse premier, de leider van de regering. Bletchley Park is het Britse centrum voor onderzoek naar onderschepte berichten. Cryptanalisten onderzoeken geheime teksten zonder vooraf de sleutel te kennen. In de brief melden zij dat personeelstekort het op tijd verwerken van berichten belemmert.

Op 21 oktober 1941 schreven vier cryptanalisten rechtstreeks aan Churchill. Zij wilden dat hij ingreep in een personeelsprobleem. De brief laat zien dat extra machines alleen niet genoeg waren om al het werk te doen.

De schrijvers hebben belang bij een overtuigende voorstelling van hun probleem. Dat maakt de brief niet waardeloos: juist hun verzoek vertelt iets over de organisatie. Het is wel een reden om hun perspectief en doel mee te wegen.

Primaire bron · brief · 21 oktober 1941 / The National Archives · brief van Turing, Welchman, Milner-Barry en Alexander

Open de originele bron

De Atlantische oorlog



De tanker Dixie Arrow na een aanval door een Duitse onderzeeër in de Atlantische Oceaan. Foto NARA, NAID 520607; identificatie: National Park Service.

Tijdens de oorlog vervoeren vrachtschepen voedsel, brandstof en materiaal over de Atlantische Oceaan. Duitse onderzeeërs vallen schepen aan en wisselen radioberichten uit. Gelezen berichten kunnen informatie geven over hun positie of plannen. Het militaire gebruik van die informatie moet met aanvullende bronnen worden aangetoond.

De foto toont de tanker Dixie Arrow na een aanval door een Duitse onderzeeër. Die identificatie komt uit het bijschrift van National Park Service (foto NARA, NAID 520607). De zichtbare rook is een waarneming; schipnaam en oorzaak komen uit collectiegegevens. De foto toont geen ontcijferd bericht of besluit van een commandant.

Primaire foto met latere museale toelichting / National Park Service · foto NARA, NAID 520607

Open de originele bron

Jullie onderzoek

Hoe hangen militaire communicatie, onderschepping en het werk in Bletchley Park samen? Reconstrueer een mogelijke keten, maar markeer welke schakels je bronnen daadwerkelijk aantonen.

1. Lees de Nederlandse toelichting bij de brief en de foto bij dit dossier. Noteer wat iedere bron vertelt.

2. Teken de keten: tekst schrijven, versleutelen, verzenden, onderscheppen, ontcijferen en informatie beoordelen. Onderstrepen: welk knelpunt noemt de brief?

3. Beschrijf een mogelijke militaire toepassing van gelezen informatie. Maak zichtbaar dat dit een mogelijkheid is en geen bewezen gevolg bij het gefotografeerde schip.

4. Noem één extra bron die je nodig zou hebben om aan te tonen dat een bepaald bericht tot een bepaalde militaire beslissing leidde.

Op tafel

Leg de telegramkaart op tafel. Zet er met losse papiertjes tussenstappen omheen. Geef iedere stap een bron of een vraagteken.

Waarneming: welk concreet detail staat in de bron?

_____

_____

_____

Interpretatie: wat leid je daaruit af?

_____

_____

_____

Conclusie en vraag: wat blijft onzeker?

_____

_____

_____

DOSSIER 02

Alan Turing: mens en wiskundige

Een naam op een wetenschappelijk artikel wordt later de naam van een oorlogsheld. Welke delen van zijn leven raken daardoor uit beeld?

Lees eerst dit verhaal

Alan Turing (1912-1954) is een Britse wiskundige. In 1936 onderzoekt hij wat berekenen volgens vaste regels betekent. Hij beschrijft een denkbeeldige machine die symbolen verwerkt. Dit is een wiskundig model, geen ontwerp voor Enigma. Vanaf 1939 werkt hij in Bletchley Park aan het onderzoeken van Enigma-berichten. De levensbeschrijving en het artikel hebben dus verschillende doelen en dateringen. Gebruik eerst de Nederlandse toelichtingen bij dit dossier; bekijk daarna titel, auteur en datering in het origineel.

Bronnen bij dossier 02

Lees deze uitleg voor je de opdrachten maakt. De teksten zijn Nederlandse samenvattingen bij de historische bronnen. De website geeft ook de originele bron en de Google Translate-weergave.

On computable numbers

Turing onderzoekt in dit artikel de grenzen van berekenen. Hij beschrijft een denkbeeldige machine die stap voor stap symbolen verwerkt. Dit is een wiskundig model, geen bouwtekening voor Enigma.

Je hoeft de formules niet allemaal te begrijpen om de bron historisch te onderzoeken. De titel, datum, auteur en soort publicatie vertellen al veel over de vraag waaraan hij werkte.

Primaire bron · wetenschappelijk artikel · 1936 / King’s College Cambridge · AMT/B/12

Open de originele bron

Alan Mathison Turing (1912-54)

Turing wordt geboren in 1912, publiceert in 1936 over berekenbaarheid en werkt vanaf 1939 in Bletchley Park. Hij overlijdt in 1954. Deze momenten liggen in verschillende perioden en horen bij verschillende soorten bronnen.

Een biografie kijkt terug op een heel leven. Deze archiefpagina verbindt Turings studie en zijn onderzoek naar berekenbaarheid met zijn latere werk. De documenten op de pagina komen uit verschillende perioden.

Lees een levensverhaal niet alsof de afloop al vaststond. Een jongeman die een wiskundig probleem onderzoekt, weet nog niet welke rol hij later in een oorlog zal spelen.

Secundaire bron · archiefbiografie / King’s College Cambridge

Open de originele bron

Jullie onderzoek

Hoe kun je Turings bijdrage verklaren zonder zijn leven als een onvermijdelijke aanloop naar Bletchley Park te vertellen?

1. Maak drie tijdkaarten: geboorte in 1912, artikel in 1936 en Bletchley Park vanaf 1939. Noteer welke bron de informatie draagt.

2. Vergelijk de toelichtingen bij het artikel en de biografie. Welke bron is uit 1936 en welke kijkt later op het leven terug?

3. Beschrijf wat “machine” in het artikel betekent. Leg uit waarom je dat niet direct mag gelijkstellen aan de Enigma-machine.

4. Schrijf een korte levensschets die de twee werkperioden onderscheidt. Benoem welke aanvullende bron je nodig hebt om een direct verband tussen zijn onderzoek uit 1936 en een concrete oorlogsmethode aan te tonen.

Op tafel

Leg de tijdkaarten uit de fysieke dossier open neer. Voeg bij iedere overgang een waarom-vraag toe, geen cijfercode.

Waarneming: welk concreet detail staat in de bron?

_____

_____

_____

Interpretatie: wat leid je daaruit af?

_____

_____

_____

Conclusie en vraag: wat blijft onzeker?

_____

_____

_____

DOSSIER 03

Een internationale samenwerking

Wat gebeurt er met het verhaal wanneer Warschau het beginpunt is en Bletchley Park een volgende halte?

Lees eerst dit verhaal

Marian Rejewski doorgrondt eind 1932 belangrijke onderdelen van Enigma. Met Jerzy Ró■ycki en Henryk Zygalski ontwikkelt hij verdere methoden. In juli 1939 delen de Polen hun kennis met Britse en Franse bondgenoten bij Warschau. Bletchley Park bouwt daarop voort. Joan Clarke werkt er vanaf 1940 aan marineberichten. Operators bedienen machines; luisterposten vangen berichten op en schrijven ze uit. Warschau ligt in Polen, Parijs in Frankrijk en Bletchley Park in Engeland. Bekijk de Europakaart en lees de bronuitleg vóór je het netwerk tekent.

Bronnen bij dossier 03

Lees deze uitleg voor je de opdrachten maakt. De teksten zijn Nederlandse samenvattingen bij de historische bronnen. De website geeft ook de originele bron en de Google Translate-weergave.

Een brief aan Churchill

Churchill is de Britse premier, de leider van de regering. Bletchley Park is het Britse centrum voor onderzoek naar onderschepte berichten. Cryptanalisten onderzoeken geheime teksten zonder vooraf de sleutel te kennen. In de brief melden zij dat personeelstekort het op tijd verwerken van berichten belemmert.

Op 21 oktober 1941 schreven vier cryptanalisten rechtstreeks aan Churchill. Zij wilden dat hij ingreep in een personeelsprobleem. De brief laat zien dat extra machines alleen niet genoeg waren om al het werk te doen.

De schrijvers hebben belang bij een overtuigende voorstelling van hun probleem. Dat maakt de brief niet waardeloos: juist hun verzoek vertelt iets over de organisatie. Het is wel een reden om hun perspectief en doel mee te wegen.

Primaire bron · brief · 21 oktober 1941 / The National Archives · brief van Turing, Welchman, Milner-Barry en Alexander

Open de originele bron

De Poolse doorbraak

Marian Rejewski doorgrondde eind 1932 belangrijke onderdelen van de militaire Enigma. Samen met Jerzy Ró■ycki en Henryk Zygalski ontwikkelde hij verdere methoden. In 1939 deelden de Polen hun kennis met Britse en Franse bondgenoten.

De museumtekst volgt ook het verdere lot van de Poolse cryptanalisten. Hun verhaal verdwijnt wanneer codebreken alleen wordt verteld als een Britse uitvinding tijdens de oorlog.

Secundaire bron · museumgeschiedenis / Museum van de Tweede Wereldoorlog, Gda■sk · Pools

Open de originele bron

Joan Clarke

Clarke kwam in 1940 naar Bletchley Park en werkte bij het team voor marineverkeer. Zij werd bekwaam in Banburismus, een statistische aanpak waarmee het zoekwerk doelgerichter kon worden uitgevoerd.

Deze biografie is later door GCHQ gepubliceerd. Zij beschrijft Clarkes bijdrage, maar is geen getuigenis die Clarke op dat moment zelf schreef. Let erop hoe een instelling haar eigen geschiedenis presenteert.

Secundaire bron · historische biografie / GCHQ

Open de originele bron

De Turing-Welchman Bombe

De Britse Bombe hielp mogelijke Enigma-instellingen onderzoeken. Mensen moesten het onderzoek voorbereiden en uitkomsten controleren. De machine nam dus een deel van het werk over, niet het hele historische denkproces.

De museumbron legt ook de reconstructie uit. De machine die bezoekers nu zien is niet vanzelf hetzelfde soort bron als een bewaard apparaat uit de oorlog.

Secundaire bron · museale uitleg / The National Museum of Computing

Open de originele bron

Jullie onderzoek

Welke mensen, kennisstromen en vormen van arbeid zijn nodig om van onderschepte code naar bruikbare informatie te komen?

1. Open de Europakaart en zoek Polen, Frankrijk en Engeland. Gebruik de Poolse museumtekst om de kennisoverdracht van 1939 te beschrijven.

2. Vergelijk de uitleg over de Polen en over Clarke. Noteer per bron één concrete bijdrage.

3. Lees de brief over personeel en de uitleg over de Bombe. Welke taken blijven voor mensen over?

4. Schrijf een museumbijschrift over de samenwerking. Geef twee verschillende bronnen en benoem één groep waarvan je nog een eigen getuigenis mist.

Op tafel

Gebruik de kaart en persoonsdocumenten. Verbind ze met draad of potloodlijnen; schrijf op iedere verbinding wát wordt uitgewisseld.

Waarneming: welk concreet detail staat in de bron?

_____

_____

_____

Interpretatie: wat leid je daaruit af?

_____

_____

_____

Conclusie en vraag: wat blijft onzeker?

_____

_____

_____

DOSSIER 04

Enigma, Bombe en Colossus

Drie beroemde namen. Drie verschillende functies. Wat blijft van een heldenverhaal over als je de techniek en de chronologie nauwkeurig onderzoekt?

Lees eerst dit verhaal

Enigma versleutelt en ontsleutelt berichten met dezelfde sleutelinstellingen. De Britse Bombe helpt mogelijke Enigma-instellingen onderzoeken; mensen bereiden het zoekwerk voor en controleren uitkomsten. Colossus helpt vanaf 1944 bij Lorenz-verkeer, een ander versleutelingssysteem. Een reconstructie in een museum is later gebouwd en is geen bewaard oorlogsexemplaar. Lees eerst de toelichtingen en toets daarna de bewering: “Colossus ontcijferde Enigma in 1940.”

Bronnen bij dossier 04

Lees deze uitleg voor je de opdrachten maakt. De teksten zijn Nederlandse samenvattingen bij de historische bronnen. De website geeft ook de originele bron en de Google Translate-weergave.

Mathematical theory of ENIGMA machine

Rond 1940 beschreef Turing methoden waarmee hij en zijn collega's Enigma-berichten onderzochten. Dit werkdocument werd bekend als het Prof's Book. De bronpagina toont enkele gescande bladzijden met toelichting.

Een typescript met schema's en aantekeningen laat het werkproces zien. Het is geen eenvoudig stappenplan voor studenten. Begin met één schema en de bijbehorende toelichting; onderscheid wat op het oude blad staat van wat de latere auteur erover vertelt.

Primaire bron · werkdocument · circa 1940 / Alan Turing · The National Archives, HW 25/3; scans en toelichting bij Andrew Hodges

Open de originele bron

De Turing-Welchman Bombe

De Britse Bombe hielp mogelijke Enigma-instellingen onderzoeken. Mensen moesten het onderzoek voorbereiden en uitkomsten controleren. De machine nam dus een deel van het werk over, niet het hele historische denkproces.

De museumbron legt ook de reconstructie uit. De machine die bezoekers nu zien is niet vanzelf hetzelfde soort bron als een bewaard apparaat uit de oorlog.

Secundaire bron · museale uitleg / The National Museum of Computing

Open de originele bron

Colossus

Colossus werd vanaf 1944 gebruikt bij onderzoek naar Lorenz-verkeer. Lorenz was een ander versleutelingssysteem dan Enigma. Wie alle codebreekmachines op één hoop gooit, verliest dat onderscheid.

Ook hier zie je in het museum een reconstructie. Lees daarom zowel wat de machine deed als wanneer zij werd gebruikt. De naam van een beroemde machine is op zichzelf nog geen bewijs voor een Enigma-verhaal.

Secundaire bron · museale uitleg / The National Museum of Computing

Open de originele bron

Enigma wiring

De tabellen geven de verbindingen van rotoren en reflectoren weer. Een rotor is niet alleen een letterwiel: er zitten elektrische verbindingen in. Door zijn beweging verandert het pad van de stroom.

Ringstand en zichtbare startpositie zijn twee verschillende instellingen. Bij de finale moeten beide kloppen. Het vaste codewiel in het onderzoek laat slechts één klein deel van deze werking zien.

Technische documentatie op basis van historische machines / Crypto Museum

Open de originele bron

Jullie onderzoek

Welke historische beweringen over het breken van Enigma kun je onderbouwen, welke moet je beperken en welke laten de bronnen niet toe?

1. Noteer de twee controleerbare onderdelen van de gegeven bewering: het jaar en het versleutelingssysteem.

2. Gebruik de toelichtingen over Bombe en Colossus om taak en periode te vergelijken. Zoek daarna een relevant detail in de oorspronkelijke bronpagina's.

3. Bekijk een schema in Turings werkdocument. Beschrijf wat er zichtbaar is; formuleer geen technische verklaring die je nog niet kunt onderbouwen.

4. Herschrijf de bewering met de juiste taak en periode. Leg vervolgens uit waarom een museumreconstructie een ander soort bron is dan een document uit de oorlog.

Op tafel

Maak op papier drie kolommen: Enigma, Bombe en Colossus. Noteer per machine de taak en de periode uit de toelichtingen. Gebruik de externe app om de omzetting van letters bij Enigma te bekijken.

Waarneming: welk concreet detail staat in de bron?

_____

_____

_____

Interpretatie: wat leid je daaruit af?

_____

_____

_____

Conclusie en vraag: wat blijft onzeker?

_____

_____

_____

DOSSIER 05

Vervolging en erkenning

Hoe kon Turing bijdragen aan het verslaan van nazi-Duitsland, terwijl hij na de oorlog door zijn eigen land werd vervolgd?

Lees eerst dit verhaal

Turing wordt in 1952 in Groot-Brittannië veroordeeld vanwege seksuele handelingen met een man. De wet criminaliseert zulke handelingen toen; zijn oorlogswerk beschermt hem daar niet tegen. Hij overlijdt in 1954. In 2013 verleent koningin Elizabeth II hem postuum gratie: een officieel pardon voor zijn veroordeling. Postuum betekent na iemands overlijden. Het overheidsbericht legt dat besluit vast, maar is voor zijn leven in 1952 een latere terugblik. Onderzoek de taal en grenzen van deze erkenning.

Bronnen bij dossier 05

Lees deze uitleg voor je de opdrachten maakt. De teksten zijn Nederlandse samenvattingen bij de historische bronnen. De website geeft ook de originele bron en de Google Translate-weergave.

Koninklijke gratie voor Alan Turing

Dit overheidsbericht kondigt de koninklijke gratie van december 2013 aan. Turing was in 1952 veroordeeld vanwege een homoseksuele relatie. Zijn betekenis als codebreker had hem daar niet tegen beschermd.

Voor de beslissing van 2013 is dit een primaire bron. Voor gebeurtenissen in 1940 is het een veel latere terugblik. Het woord “primair” hangt dus mede af van de historische vraag die je stelt.

Koningin Elizabeth II verleent de gratie op 24 december 2013. Dit is een pardon voor de veroordeling, geen herstel van Turings leven of gezondheid. Uit dit ene regeringsbericht kun je ook niet de hele ontwikkeling van de wetgeving afleiden.

Primaire bron voor de herdenking · overheidsbericht · 24 december 2013 / Britse regering

Open de originele bron

Alan Mathison Turing (1912-54)

Turing wordt geboren in 1912, publiceert in 1936 over berekenbaarheid en werkt vanaf 1939 in Bletchley Park. Hij overlijdt in 1954. Deze momenten liggen in verschillende perioden en horen bij verschillende soorten bronnen.

Een biografie kijkt terug op een heel leven. Deze archiefpagina verbindt Turings studie en zijn onderzoek naar berekenbaarheid met zijn latere werk. De documenten op de pagina komen uit verschillende perioden.

Lees een levensverhaal niet alsof de afloop al vaststond. Een jongeman die een wiskundig probleem onderzoekt, weet nog niet welke rol hij later in een oorlog zal spelen.

Secundaire bron · archiefbiografie / King’s College Cambridge

Open de originele bron

Joan Clarke

Clarke kwam in 1940 naar Bletchley Park en werkte bij het team voor marineverkeer. Zij werd bekwaam in Banburismus, een statistische aanpak waarmee het zoekwerk doelgerichter kon worden uitgevoerd.

Deze biografie is later door GCHQ gepubliceerd. Zij beschrijft Clarkes bijdrage, maar is geen getuigenis die Clarke op dat moment zelf schreef. Let erop hoe een instelling haar eigen geschiedenis presenteert.

Secundaire bron · historische biografie / GCHQ

Open de originele bron

Jullie onderzoek

Hoe verhouden nationale verdienste, vervolging en latere erkenning zich tot elkaar? Onderbouw een antwoord op de centrale vraag zonder het onrecht achteraf als onvermijdelijk voor te stellen.

1. Zet 1952, 1954 en 2013 op volgorde. Gebruik de biografische uitleg en het overheidsbericht bij dit dossier.

2. Noteer wie het overheidsbericht van 2013 publiceert. Voor welk besluit is dit een bron uit de tijd zelf, en voor welke gebeurtenis een terugblik?

3. Vergelijk de manier waarop het bericht Turings bijdrage en zijn veroordeling beschrijft. Onderbouw je vergelijking met een detail uit de Nederlandse uitleg of de vertaalde bron.

4. Formuleer een antwoord op de centrale vraag met twee bronnen. Maak onderscheid tussen een officieel pardon en het herstellen van de gevolgen voor een inmiddels overleden persoon.

Op tafel

Gebruik voor dit dossier het overheidsbericht en de biografie op deze pagina. Bewaar de envelop GETUIGEN voor na de Enigma-finale. Noteer gebeurtenissen en latere oordelen op afzonderlijke stroken.

Waarneming: welk concreet detail staat in de bron?

_____

_____

_____

Interpretatie: wat leid je daaruit af?

_____

_____

_____

Conclusie en vraag: wat blijft onzeker?

_____

_____

_____

FINALE

Lees het geheime bericht

Open Mininigma op de tablet of Cryptii M3 in de browser. Werk met de vijf sleutelkaarten die je hebt gekregen. Groep 5/6 doet dit met de leerkracht. Neem rotoren, ringstanden, startletters, reflector en alle stekkerparen over. De ringstand is iets anders dan de startletters.

BMQYW KODWL SZWID IPHRW KNZFW YZTBT AA

Typ de letters zonder spaties. Zet voor een nieuwe poging de machine steeds terug op de startletters. Voer de uitkomst op de website in en open daarna de envelop GETUIGEN.

Open Cryptii M3

KLAAR?

Maak je eigen Enigma-bericht

1. Bedenk een bericht van 10 tot 30 letters. Gebruik alleen A-Z, zonder spaties of leestekens.

2. Gebruik Minimigma of Cryptii M3: rotoren I-II-III, reflector B, ringen A-A-A (01-01-01). Stekkerparen: AV BS CG DL FU HZ IN KM OW RX. Kies drie eigen startletters en schrijf ze op.

3. Zet de machine op die startletters. Typ de gewone tekst en schrijf de geheime uitkomst op.

4. Geef een ander tweetal alleen de geheime tekst en alle instellingen. Het andere tweetal zet de machine opnieuw op de beginstand en typt de geheime tekst. Controleer samen of jullie oorspronkelijke tekst terugkomt.

5. Begin bij elke nieuwe poging weer bij de genoteerde startletters. De rotoren draaien tijdens het typen.

Ons gewone bericht: _____

Onze startletters: _____

Onze geheime tekst: _____

Teruggelezen door het andere tweetal: _____